

Георгий Лаврентьев

egorlavr2006@gmail.com · t.me/efnms · github.com/geolav · Санкт-Петербург, Россия

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет ИТМО — Прикладная математика и информатика 2024 — н.в.
Программная инженерия, алгоритмы, системное программирование.

ОПЫТ

Вакантная должность — Backend / DevOps в поиске
Должность в вашей компании может стать моим первым опытом работы или стажировки.

ПРОЕКТЫ

Social network model Go, gRPC, Protobuf, PostgreSQL, HTML, Docker
Модель социальной сети: бэкенд на Go с gRPC/Protobuf, веб-интерфейс на HTML, БД — PostgreSQL в Docker.

Concrypto (Concurrency cryptography) Go, AES-GCM, PCI-DSS, crypto/aes, crypto/cipher, sync
Многопоточное шифрование банковских карт по стандарту PCI-DSS с ротацией ключей и AES-GCM.

FAT-manager C/C++, Qt, QMake, clang-format
Парсер файловых систем FAT16/FAT32 с двухпанельным интерфейсом в духе Far Manager.

Telegram-бот для социальной сети Go, Python, Telegram Bot API
Бот-интерфейс для модели социальной сети: обработка команд, интеграция с Telegram API.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Языки: Go, Java, Python, C/C++
Фреймворки: gRPC, Protobuf, Telegram Bot API, Matplotlib, Qt
Инструменты: Docker, Git, Linux, QMake, clang-format

Social network model

Стек: Go, gRPC, Protobuf, PostgreSQL, HTML, Docker

О проекте

Создание модели социальной сети. Изначально интерфейсом служил Telegram-бот (авторизация по tg_id), затем был добавлен веб-интерфейс на HTML. Логика написана на Go с генерацией кода через Protobuf и межсервисным взаимодействием по gRPC. Данные хранятся в PostgreSQL в Docker-контейнере.

Что сделано

- Два API: для Telegram-бота и для веб-интерфейса
- gRPC-сервисы с кодогенерацией через Protobuf
- PostgreSQL в Docker: SQL-запросы, миграции
- Shell-скрипты для запуска приложения и отдельных компонентов

Сложности

Основная трудность — разработка API для веб-интерфейса. При запуске бэкенда на удалённом сервере без VPN запросы работали очень медленно или не работали вовсе. Решение: работа через VPN (как учебная модель без продакшн-требований это приемлемо).

Concrypto (Concurrency cryptography)

Стек: Go, AES-GCM, PCI-DSS, crypto/aes, crypto/cipher, sync

Легенда

Задача из банковского контекста: данные карт не должны храниться или передаваться в открытом виде. Стандарт PCI-DSS требует периодической ротации ключей шифрования для снижения ущерба при компрометации. Требовалось реализовать функцию многопоточного шифрования карт с поддержкой ротации ключей.

Что сделано

- Шифрование карт алгоритмом AES-GCM
- Ротация ключей шифрования в хранилище
- Многопоточная реализация с пакетом sync
- Библиотеки: crypto/aes, crypto/cipher, crypto/rand, encoding/hex

Примечание

Репозиторий предоставляется лично по запросу — распространение запрещено условиями курса.

FAT-manager

Стек: C/C++, Qt, QMake, clang-format

О проекте

Парсер для файловых систем FAT16 и FAT32, оформленный в виде двухпанельного файлового менеджера по образцу Far Manager: слева — локальное хранилище, справа — образ FAT16/FAT32.

Что сделано

- Поддержка FAT16 и FAT32
- Двухпанельный интерфейс на Qt
- Настройка QMake-проекта
- Форматирование кода через clang-format

Примечание

Репозиторий предоставляется лично по запросу — распространение запрещено условиями курса.

Telegram-бот для социальной сети

Стек: Go, Python, Telegram Bot API

О проекте

Telegram-бот как первичный интерфейс модели социальной сети. Пользователи авторизуются по tg_id и взаимодействуют с системой через команды бота. Интегрирован с бэкендом на Go.

Что сделано

- Обработка команд и пользовательских сообщений
- Авторизация по Telegram ID
- Интеграция с Telegram Bot API
- Связь с бэкенд-сервисами социальной сети